UWB와 mmWave를 융합한 Cascading Wake-up 기반 차량 내 잔류 탑승자 선제 보호 시스템, SafeGuard

SafeGuard: Event-driven Cascading Wake-up System
for In-vehicle Occupant Protection



[팀번호]_두고내리지말아조: 윤현서, 최서현, 윤홍은

- 이화여자대학교
- 소스코드 github.com/SafeGuard-EWHA/2026ESWContest_mobility_DugoNaerijiMarajo
- 시연 영상 youtu.be/[시연 영상 업로드 후 주소 입력]

시연 시제품: 유아용 전동차 + 인형(잔류 탑승자 역할), 2026.10.28

2026. 10. 28

1. 개발 개요

배경과 필요성

2~3배
직사광선 아래 차량 실내 온도
(외기 대비 상승 배율)

1,000명+
1998년 이후 미국 고온 차량
아동 사망 (NHTSA)

2026
Euro NCAP 어린이 잔류 감지
(CPD) 평가 항목 포함

2019
국내 어린이 통학차량
하차 확인 장치 의무화

❖ 기존 방식의 한계

✓ **단일 센서 의존** PIR은 정지한 아이를, 카메라는 어둠, 가림을 놓친다

✓ **상시 구동** 모든 센서를 계속 켜 두면 주차 중 배터리 부담이 크다

✓ **사후 대응** '현재 온도 > 기준'이면 이미 위험 구간에 들어선 뒤다

✓ **단순 알림** 알림만 보내고 실내 환경을 직접 바꾸지 못한다

❖ 개발 동기와 필요성

✓ **동기** '잠깐이면 괜찮겠지' 하는 순간의 사고를 막으려면, 보호자가 차를 떠나는 시점부터 자동으로 확인하는 장치가 필요하다고 판단

✓ **필요성** CPD 규제, 평가가 본격화되어, 기존 차량에도 붙일 수 있는 저가, 저전력 잔류 감지 모듈의 수요가 생긴다

핵심: 온도가 오른 뒤에 알리면 이미 늦다

출처: 도로교통공단 차량 실내 온도 실험, NHTSA Heatstroke, Euro NCAP 2026 CPD 프로토콜, 도로교통법 어린이통학버스 규정

1. 개발 개요

목표와 작품 개념

Cascading Wake-up + 35°C 도달 전 선제 보호

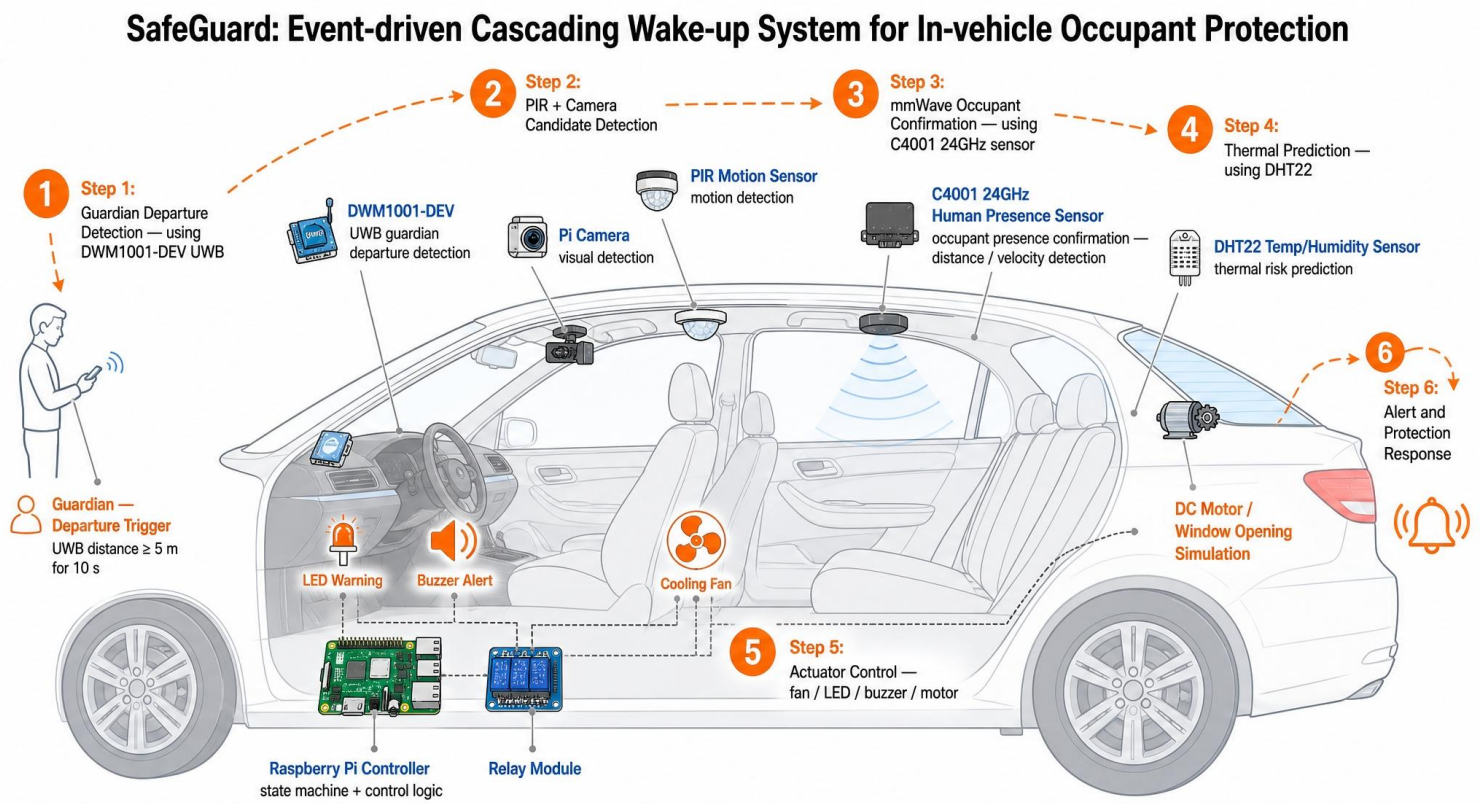


그림 1. 동작 개념도 (7월 1차 설계 그림. 결선에서는 레이더 IWR6843, 온습도 SHT31, 구동 ESP32로 교체)

1 놓치지 않는다

평소엔 PIR 또는 카메라 하나만 반응해도 레이더로 확인. 레이더가 고장 나면 PIR과 카메라가 둘 다 반응할 때 '의심'으로 보호.

2 필요할 때만 켠다

Pi 5만 상시 ON. 다음 센서와 연산은 앞 단계 이벤트가 있을 때만 활성화.

3 뜨거워지기 전에 움직인다

현재 온도가 아니라 35°C 도달까지 남은 시간으로 판단해 팬, 부저를 먼저 켠다.



7월 1차 시제품(Pi 4B, 릴레이, LCD)으로 이 흐름을 먼저 검증한 뒤, 결선 장비(Pi 5, IWR6843 레이더, DWM1001 UWB, ESP32)로 다시 만들었다.

핵심: **보호자가 떠난 순간부터 필요한 센서만 차례로 깨운다**

1. 개발 개요

작품 요약, 소스코드, 시연 영상



그림 2. 시연 시제품 전체 (2026.10.28)

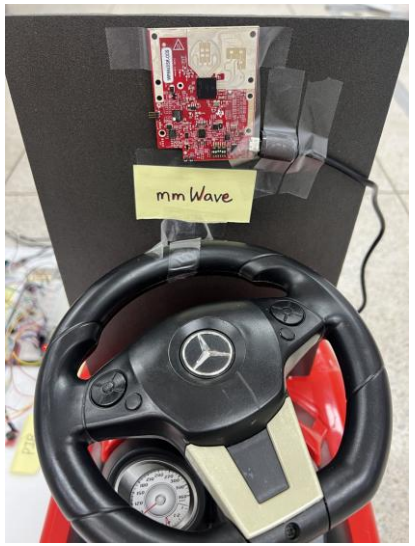


그림 3. 운전대 앞 레이더

항목	내용
작품명	SafeGuard
부문 / 주제	자동차/모빌리티 (차량 내부 및 외부 정보 활용)
핵심 하드웨어	Raspberry Pi 5, ESP32, TI IWR6843ISK-ODS, DWM1001-DEV ×2, Camera Module 3, PIR, SHT31, 12V 팬, 부저, 서보
핵심 소프트웨어	C++ 상태기계와 열 관측기, Python 센서 허브, 레이더 TLV 해석, 프레임 차분, 보호자 대시보드
시연 플랫폼	유아용 전동차 + 인형 (잔류 탑승자 역할)

소스코드 (GitHub)

github.com/SafeGuard-EWHA/2026ESWContest_mobility_DugoNaerijiMarajo

시연 동영상 (YouTube, 3분 이내)

youtu.be/[시연 영상 업로드 후 주소 입력]

핵심: 유아용 전동차 안의 인형을 레이더가 찾고, 위험하면 팬과 부저가 켜진다

2. 개발 환경

하드웨어 구성

블록	부품	역할, 연결
B: 판단	Raspberry Pi 5 (16 GB)	FSM, 온도 예측, 로그, 보호자 알림, 상시 ON
B: 감지	TI IWR6843ISK-ODS (60 GHz)	존재 검증. USB(CP2105) CLI 115200 / 데이터 921600
B: 감지	Camera Module 3 (imx708)	프레임 차분 움직임 검출 (1차 감지)
A: 노드	ESP32 #1	PIR, SHT31 수집, 팬, 부저, 서보 구동, 시리얼 JSON
A: 감지	PIR EKMC4607112K	1차 감지 (GPIO27, 풀다운)
A: 감지	SHT31 온습도	실내 온도 → RC 예측 입력 (I2C 0x45)
A: 구동	IRLZ44N MOSFET ×2, 12V 팬, 부저, DS3218 서보	능동 대응. 퓨즈 → 비상정지(NC) → 부하
C: 이탈	DWM1001-DEV ×2 (UWB)	차량측 TAG(Pi USB) ↔ 보호자측 ANCHOR(보조배터리)

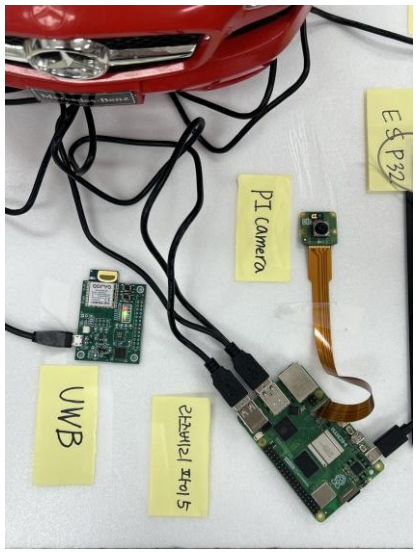


그림 4. UWB, 카메라, Pi 5

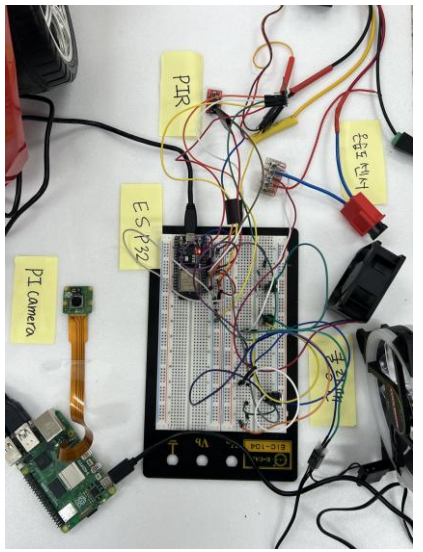


그림 5. ESP32, PIR, 온습도

핵심: **3개 블록으로 나눠 각자 검증한 뒤 Pi 5에서 합쳤다**

2. 개발 환경

전원과 배선 12V 구동부와 3.3V/5V 로직부 분리

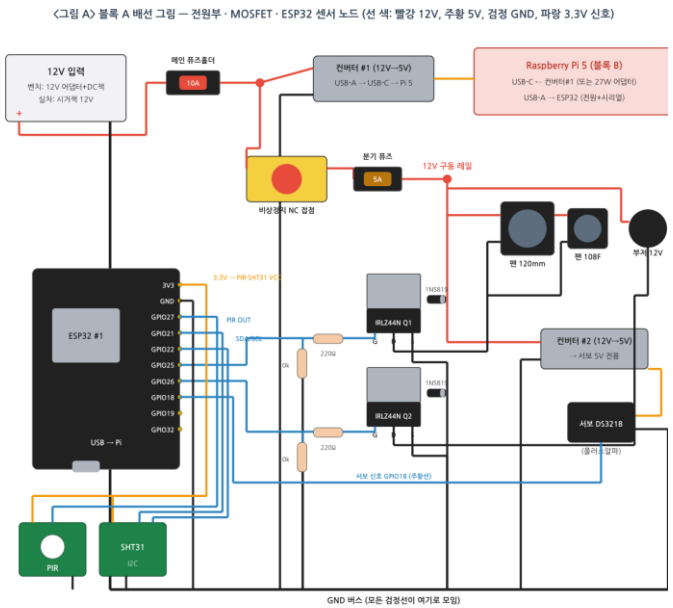


그림 6. 블록 A 배선: 12V → 퓨즈 → 비상정지(NC) → MOSFET → 팬, 부저 (빨강 12V, 파랑 신호)

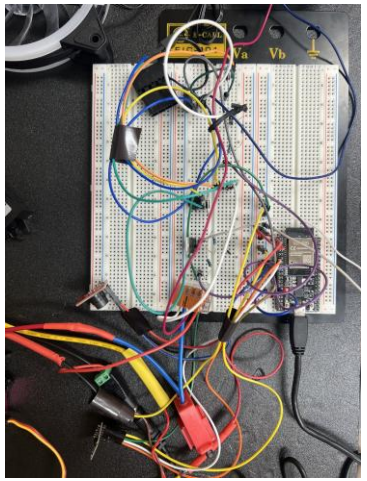


그림 7. ESP32 노드 (10.28)

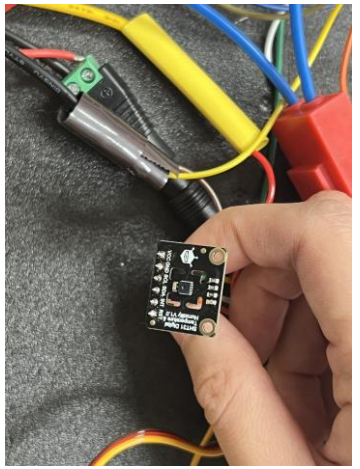


그림 8. SHT31

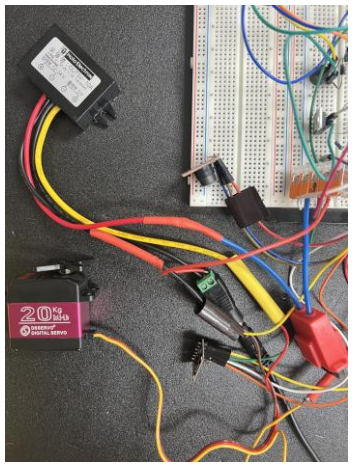


그림 9. 12V 컨버터

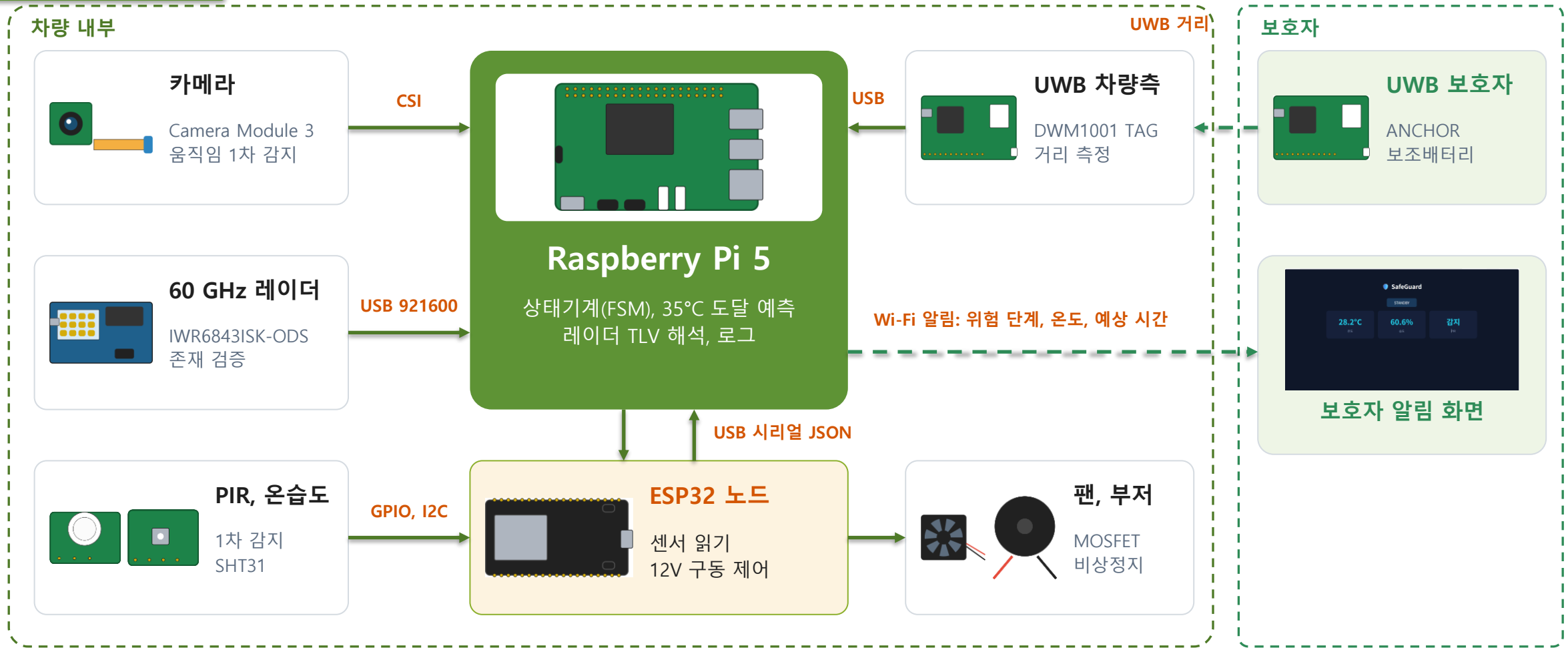
ESP32 핀	PIR	SHT31 SDA/SCL	팬 MOSFET	부저 MOSFET	서보	Pi ↔ ESP32
GPIO	27 (INPUT_PULLDOWN)	32 / 33 (I2C 0x45)	25	26	18 / 19	USB 시리얼 JSON 115200
메시지 예	{"pir":1}	{"temp":31.2,"hum":48}	FAN 1	BUZ 1	SRV1 90	명령 → ACK 회신

핵심: **12V 구동부는 비상정지 스위치가 직접 끊는다**

2. 개발 환경

시스템 구성도

실선 = 유선, 점선 = 무선



개발 환경 Raspberry Pi OS 64-bit, Python 3.11 (pyserial, picamera2, numpy, pandas) | ESP32 Arduino C++ | TI mmWave SDK 3.6.2, Radar Toolbox 4.00, UniFlash 9.7 | Streamlit, pytest | GitHub

핵심: **판단은 Pi 5, 실시간 입출력은 ESP32가 맡는다**

3. 프로그램 설명

상태기계 흐름도 C++ core.cpp, 상태 10개



전이	조건 (configs/real.json)
STANDBY → DEPARTURE_CHECK	UWB 거리 > 5.0 m (7점 이동평균)
→ PRIMARY	5.0 m 초과가 10 s 유지 (4.0 m 안으로 3 s 돌아오면 복귀)
→ MMWAVE	PIR OR 카메라 움직임 (2 s 융합 창)
→ THERMAL	레이더 추적 > 0 또는 presence = 1
→ PROTECTION	실측 ≥ 35°C 또는 예측상 60 s 안에 35°C 도달
→ FAIL_SAFE	레이더, 센서 2 s 무응답, UART 오류, USB 소실
어느 상태든 → ESTOP	비상정지: 모든 출력 정지 (최우선)

PIR	Cam	정상 경로	레이더 장애
0	0	재평가	UNKNOWN
1	0	mmWave 진입	UNKNOWN
0	1	mmWave 진입	UNKNOWN
1	1	mmWave 진입	SUSPECTED

정상 = OR (미검출 최소화) → CONFIRMED
레이더 장애 = AND (보수적) → SUSPECTED
임계값은 현장 보정 전 초기값

핵심: **상태기계 하나가 이탈 확인부터 팬 구동까지 잇는다**

3. 프로그램 설명

파일 구성과 주요 함수

파일	주요 함수 / 클래스	기능
prototype/SafeGuard_Main/src/core.cpp, core.hpp	State, Core 전이	상태 10개(INIT~ESTOP), 정상 OR / 장애 AND 판정, 출력 요청
prototype/SafeGuard_Main/src/main.cpp	메인 루프	센서 허브 입력 → Core → 팬, 부저, 서보 명령, JSON 로그
prototype/SafeGuard_Main/src/thermal_observer.hpp	열 관측기	최근 10분 온도 기울기 + 적응형 RC로 35°C 도달 예측
prototype/SafeGuard_Main/scripts/sensor_hub.py	센서 허브	ESP32, 카메라, 레이더, UWB 입력을 묶어 C++ 코어로 전달
prototype/SafeGuard_Main/scripts/safeguard_uwb_reader.py	DistanceState	UWB 거리 해석, 7점 이동평균, 2 s 만료
prototype/SafeGuard_Main/scripts/dashboard.py	보호자 대시보드	상태, 온도, 예측을 Pi 8080 포트로 표시
prototype/SafeGuard_Main/firmware/esp32_reference.ino	명령 파서	PIR, SHT31 JSON 송신, FAN/BUZ/SRV 명령과 ACK
hardware/mmwave/mmwave_reader.py	FrameReader, parse_frame	TLV 1010/1020/1021 해석, 원본 바이트(--raw) 저장
hardware/camera/camera_motion.py	MotionState	프레임 차분, 3프레임 연속 규칙, 조명 변화 1초 무시
docs/figures/paper/build_paper_figures.py	fig1 ~ fig7	실측 원본으로 보고서 그림 재현

핵심: 센서 입력부터 대시보드까지 C++와 Python으로 직접 작성했다

3. 프로그램 설명

mmWave 처리와 공석 판정 — TI 3D People Tracking 출력

cfg 전송 CLI 115200 → **바이트 수신** 데이터 921600 → **프레임 분리** 매직워드, 길이 검사 → **TLV 해석** 점, 추적, presence → **재실 판단** 5초 규칙

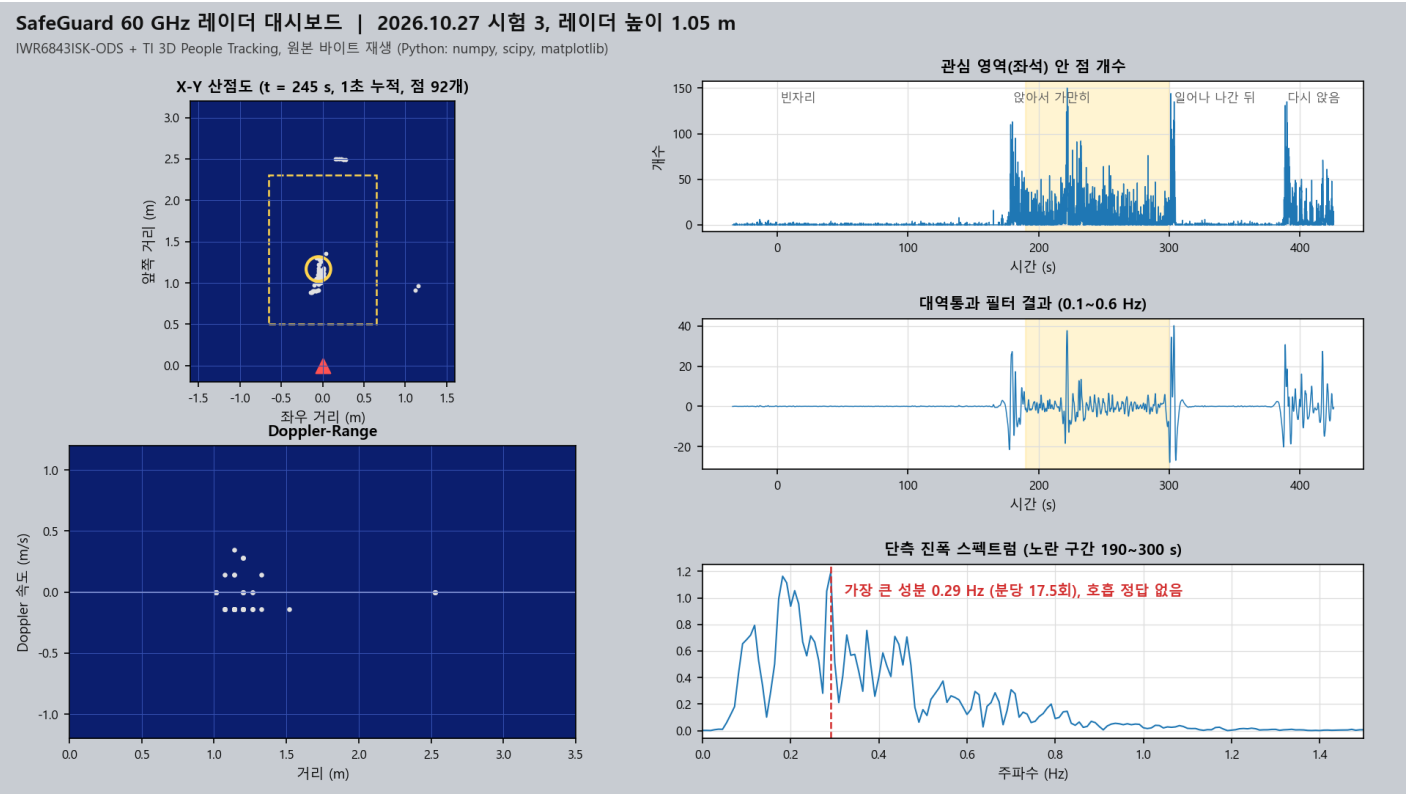


그림 10. 원본 바이트로 다시 그린 TI 데모 형식 화면 (시험 3, 2026.10.27): X-Y, Doppler-Range, 좌석 영역 점 개수



그림 11. IWR6843ISK-ODS

공석 판정: 추적 1개 이상 또는 presence = 1이면 재실, 5초 연속 둘 다 없을 때만 공석

핵심: Pi에서 레이더 8,363프레임을 누락 0으로 받아 직접 해석했다

3. 프로그램 설명

카메라 움직임 규칙 Camera Module 3, 10 fps

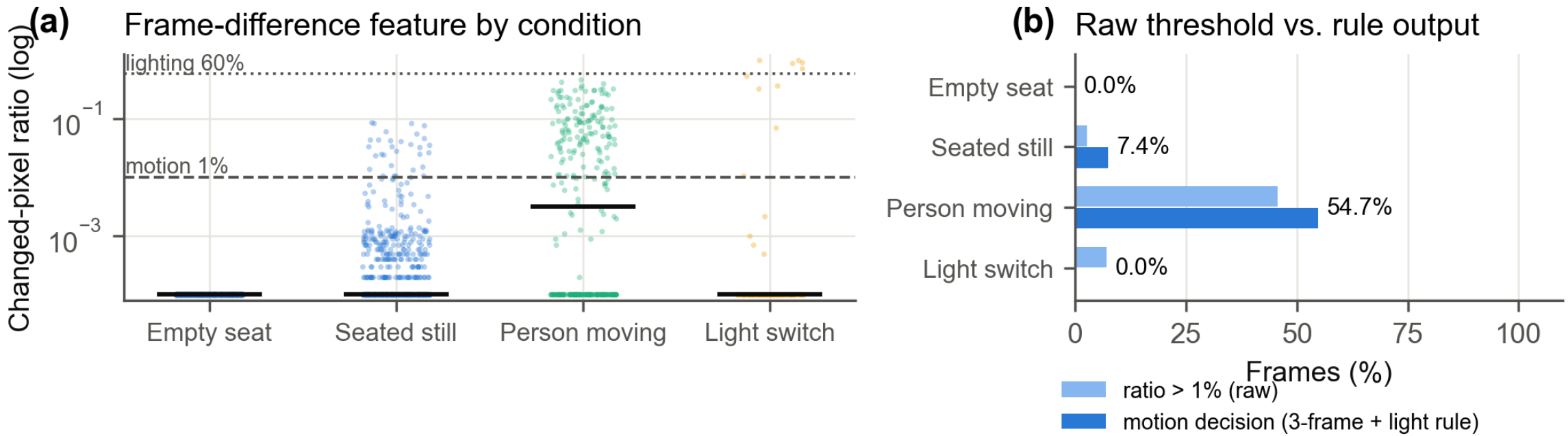


그림 12. 조건별 프레임 차분 비율과 판정 결과 (2026.10.27 시험 3, 조명 시험)





규칙 화소 밝기 차 25 초과 비율이 1%를 3프레임 연속 넘으면 움직임. 60% 넘게 바뀌면 조명 변화로 보고 1초 쉼.

결과 움직이는 사람 54.7%, 가만히 앉음 7.4%, 조명 변화 0%. 정지한 탑승자는 레이더가 맡는다.

핵심: **카메라는 움직일 때만 반응하고 조명 변화는 걸러낸다**

3. 프로그램 설명

UWB 보호자 이탈 판정

DWM1001 2대, 2026.10.16

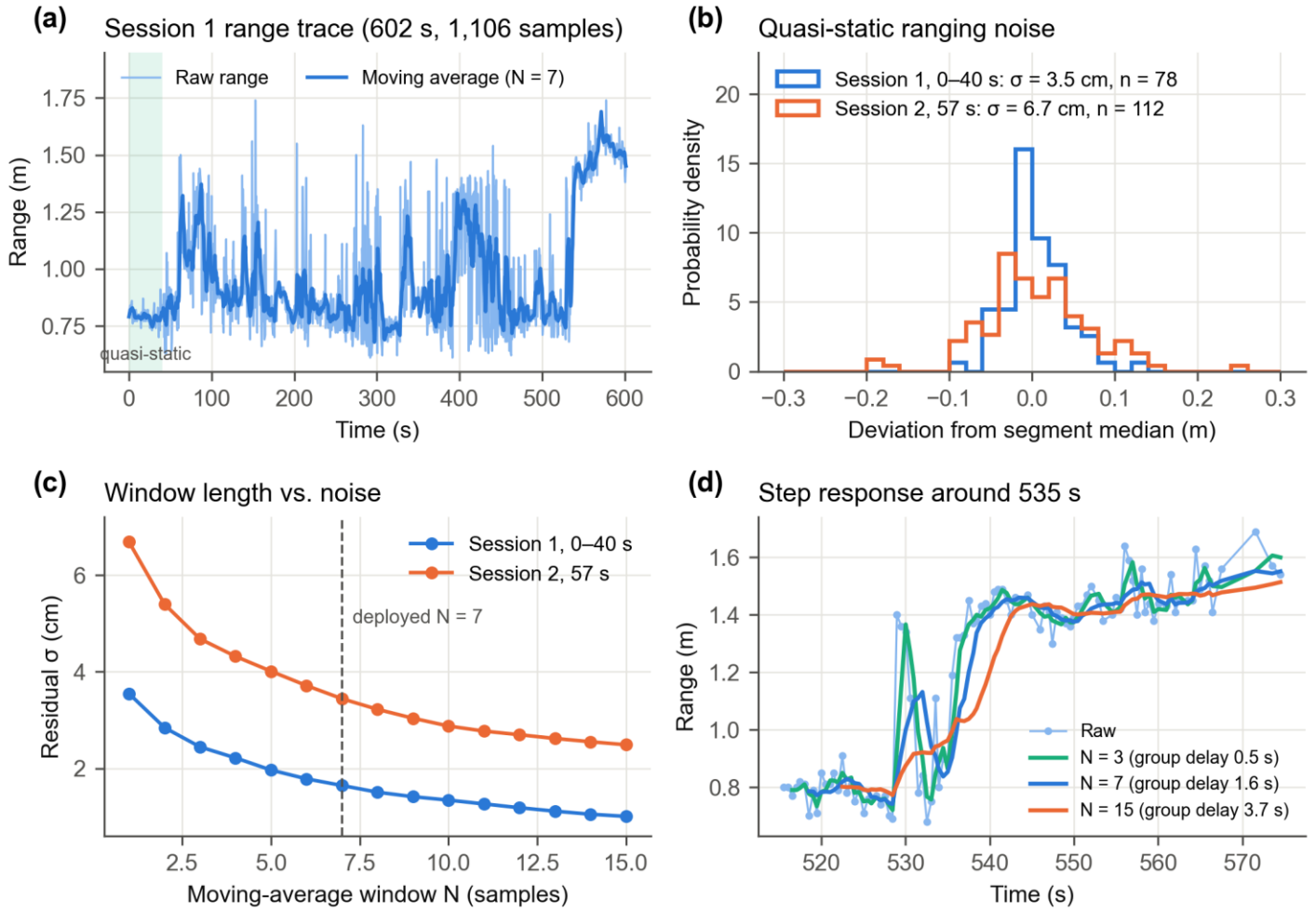


그림 13. UWB 거리 기록, 정지 구간 잡음, 평균 창 크기와 잡음, 계단 응답

❖ 측정 조건

✓ 차량측 TAG(Pi USB) ↔ 보호자측 ANCHOR

✓ 세션 1: 602 s, 1,106개 / 세션 2: 57 s, 112개, 약 1.9 Hz

❖ 결과

✓ 정지 구간 잡음 σ 3.5 cm, 6.7 cm

✓ 7점 이동평균: σ 1.7, 3.4 cm, 지연 약 1.6 s

✓ 5 m + 10 s 유지 판정에 비해 지연이 작다

❖ 한계

✓ 정답 거리가 없어 정밀도만 보고. 5 m 이탈 오차는 줄자 시험으로 측정 예정

핵심: UWB 거리 잡음 3.5 cm, 7점 평균으로 절반 줄이고 지연은 1.6초

4. 장애요인과 해결

연결, 수신, 센서

장애 요인	원인	해결	결과
레이더 펌웨어 굽기 반복 실패	S1 스위치 5번 ON (Rev C 보드 표와 다름)	TI SWRU546E 표 3-3대로 5번 OFF, 전원 후 RST	굽기 성공, 펌웨어 3종 교체
Visualizer가 cfg를 못 읽음	검색창 실행 시 작업 폴더 쓰기 금지	exe 폴더에서 직접 실행	추적 화면 18 fps
노트북 수신 프레임 7~8% 깨짐	점 수, 버퍼와 무관 → 노트북 USB 쪽	같은 시험을 Pi에서 반복	Pi 8분 8,681프레임 누락 0
Visualizer 약 6분 뒤 보드 무응답	도구 쪽 수신 처리로 추정	수신 리더 mmwave_reader.py 직접 작성	15분 연속 정지 없음
PIR 출력이 흔들림	출력이 떠 있음, 감지 중 0.3~1초 펄스	INPUT_PULLDOWN + FSM 유지 시간	평소 0, 감지 시 1로 안정
SHT31 'no device'	4선 하우징이 5핀 헤더에 한 칸 밀려 VCC 빠짐	하우징 이동, 주소 0x45, SDA 32 / SCL 33	온습도 정상 수신
Vital Signs 호흡수 –40~47%	측정 거리칸 1.26 m ≠ 실제 가슴 0.95 m	거리칸 고정 cfg	오차 0.4~1.4회/분 (2회). 정확도는 주장 안 함

핵심: 부딪힌 문제 7개, 원인을 찾아 수치로 확인했다

4. 장애요인과 해결

유령 추적

2026.10.24 정지 착석 시험, 5분, 센서 높이 1.2 m

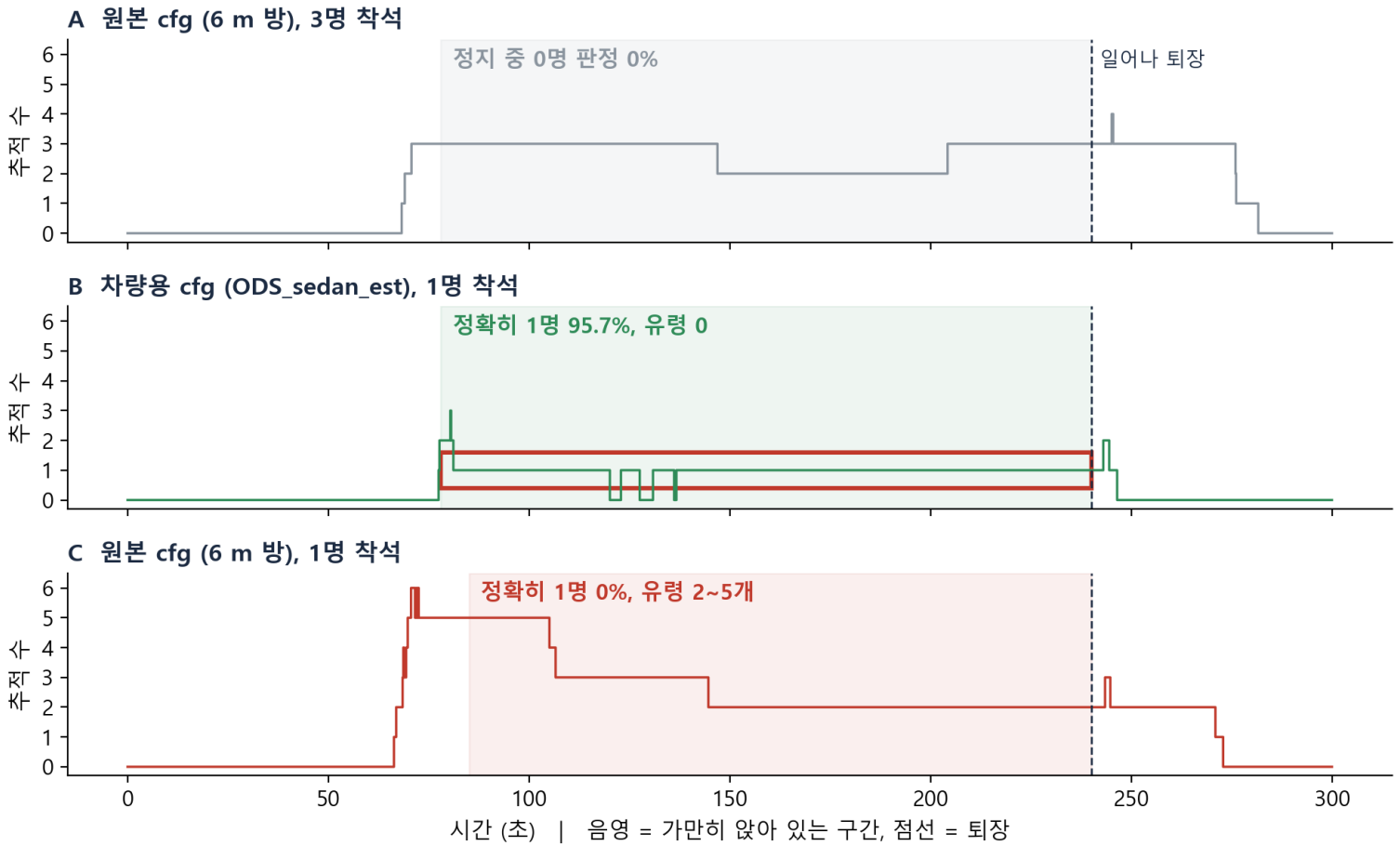


그림 14. 추적 수 원본 CSV (18.2 fps, 5,455프레임씩). 빨간 상자 = 차량용 cfg로 1명을 계속 1명으로 본 구간

95.7%

정지 1인
정확 판정

6초

퇴장 후
공석 판정

원인 TI 원본 cfg는 6 m 방 기준이라, 4 m 벽의 다중 반사가 영역 안에서 사람처럼 추적됐다 (C: 1명에 유령 2~5개).

해결 추적, 정지 영역(boundaryBox)을 세단 실내 치수로 줄인 ODS_sedan_est.cfg 작성.

남은 점 120~138초 간헐 끊김은 정지 영역 높이 1.2 m(아이 기준) 때문으로 추정.

핵심: 영역을 차 크기로 줄이자 정지 1인 판정이 0%에서 95.7%로

4. 장애요인과 해결

하차 후 잔존 2026.10.27 시험 3, 레이더 높이 1.05 m

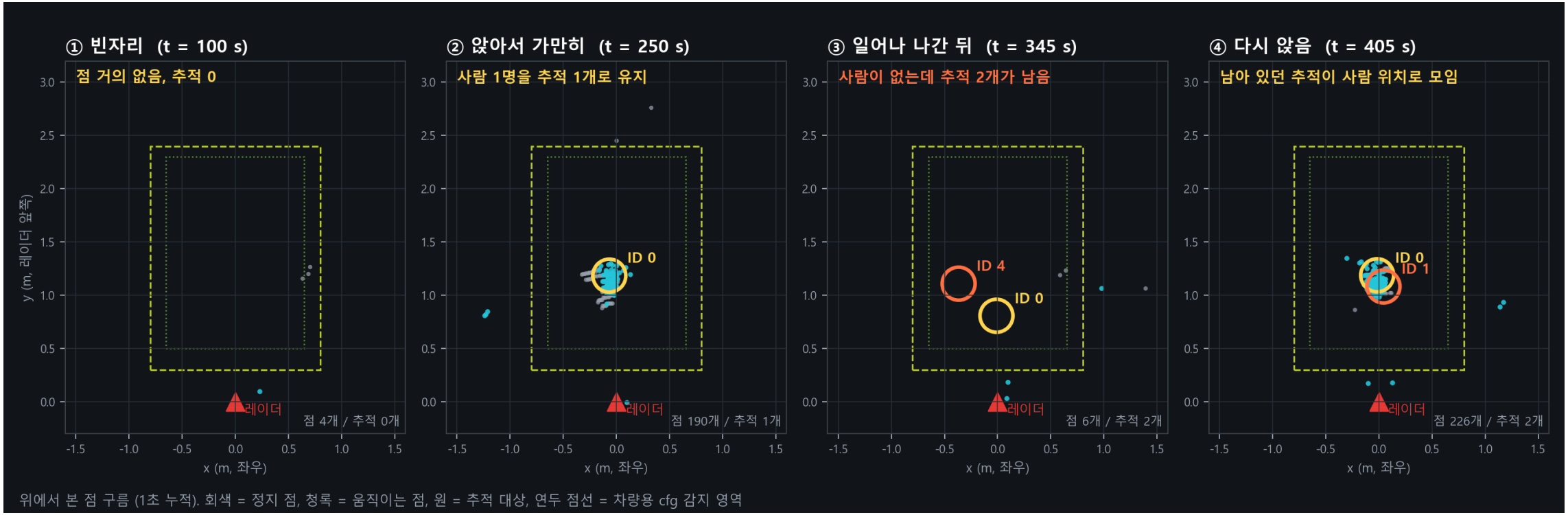


그림 15. 시험 3 레이더 원본 바이트로 다시 그린 점 구름과 추적 위치 (위에서 본 모습, 2026.10.27)

stateParam static2free	프레임	시간	결과
차량용 cfg (현재)	3000	약 165초	퇴장 후 87초+ 잔존
TI 원본 cfg	500	약 27.5초	시험 C: 33초 뒤 소거
후보 cfg 3종	500 / 200 / 100	27.5 / 11 / 5.5초	결선 전 비교 시험

분석 남은 추적 반경 0.5 m 안 점 0개 → 정지 추적 소거 시간(static2free)이 지배. 앉아 있을 때 점이 끊긴 최장은 1.93초라 줄여도 여유 있음.

핵심: 하차 후 추적이 87초 남은 원인은 static2free 설정

5. 개발 결과물의 차별성

기존 방식과 비교

비교 항목	후석 알림 (문 개폐 기록)	단일 레이더 CPD	SafeGuard
감지 시작 시점	시동 OFF	상시 또는 시동 OFF	보호자 실제 이탈 (UWB 5 m)
정지한 아이	판단 불가	가능	가능 (레이더 검증)
센서 고장 시	-	판단 불가	PIR AND 카메라로 SUSPECTED
전력	낮음	레이더 상시 구동	앞 단계 이벤트가 있을 때만 활성화
온도 대응	없음	알림 위주	35°C 도달 전 팬, 부저 선제 구동
설치	신차 내장	신차 내장	기존 차량에 모듈로 추가

✓ **핵심** '언제 감지를 시작하나(UWB 이탈)', '무엇을 순서대로 켜나(Cascading)', '언제 행동하나(도달 예측)'를 한 상태기계로 묶은 점

핵심: **기존 방식이 못 하는 세 가지: 이탈 시점, 정지한 아이, 센서 고장**

5. 개발 결과물의 차별성

센서 상호보완과 측정 결과 요약

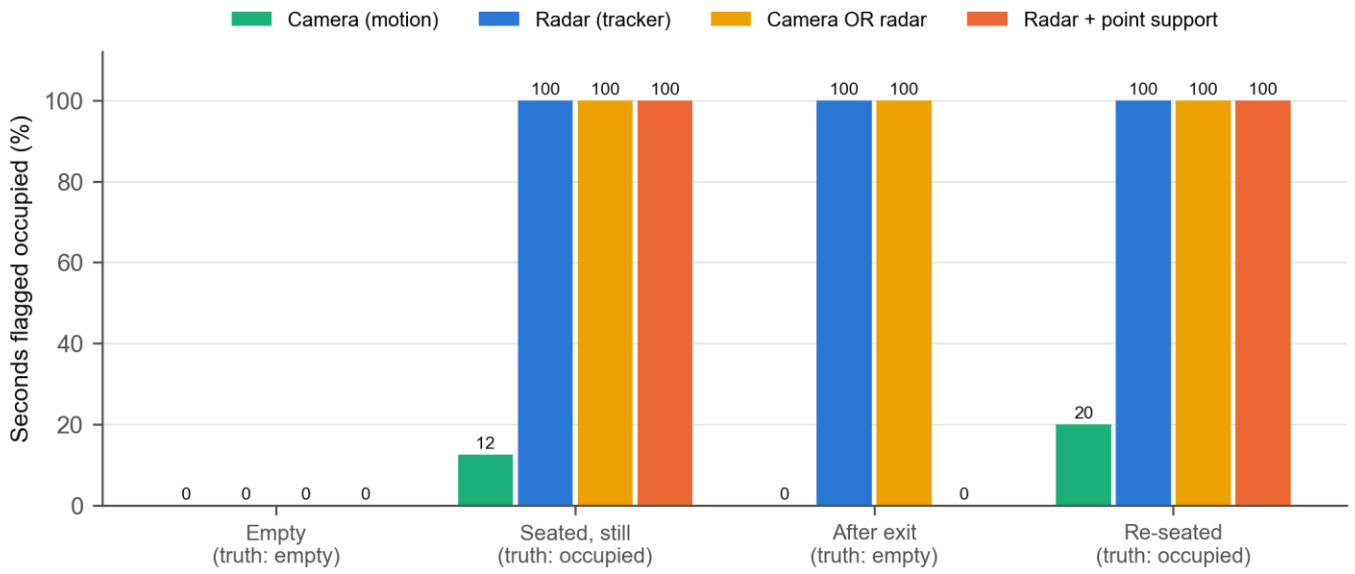


그림 16. 시험 3 초 단위 재실 판정 (한 사람, 한 번 시험). 점 근거 확인은 사후 분석

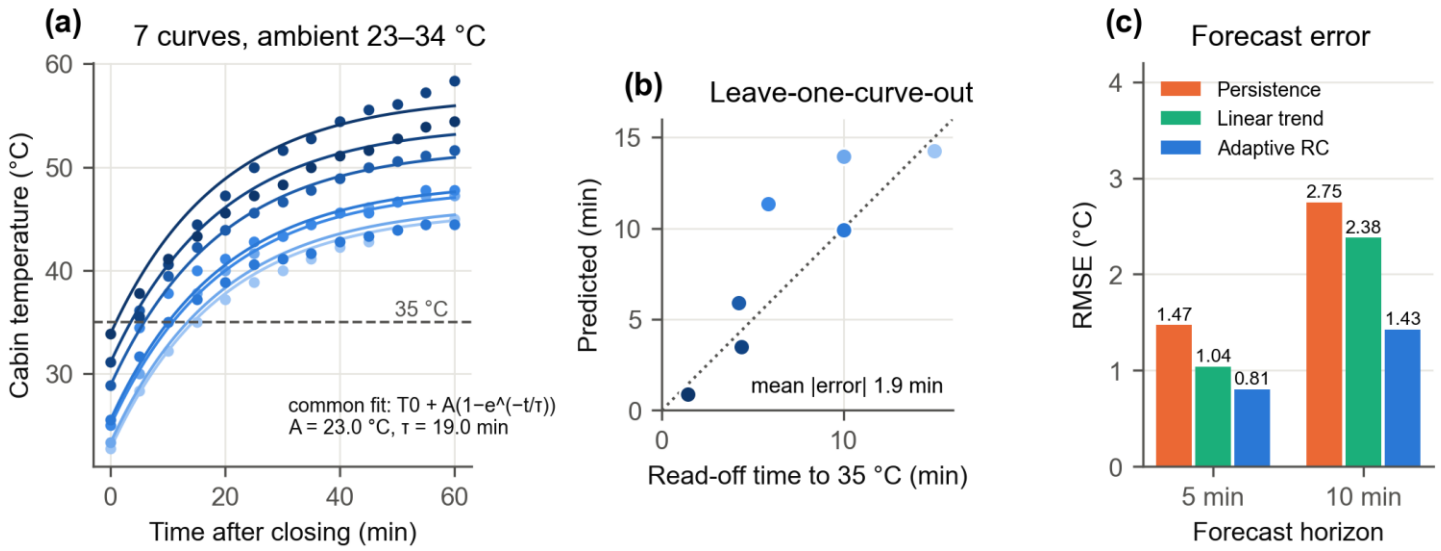
해석 카메라만으로는 정지 착석을 12%만 잡고, 레이더는 100%지만 퇴장 뒤에도 100%다. 추적 주변 0.45 m 안에 0.5 s 동안 점 3개 이상일 때만 인정하면 퇴장 뒤 0%, 착석 100% (메인 코드 반영 전 해결 후보).

지표	결과
이탈 판정 (UWB)	잡음 σ 3.5 cm, 정답 거리 시험 예정
검출률 (레이더)	정지 1인 95.7% (차량 cfg)
퇴장 뒤 오판	유령 추적 발견 → 점 근거 확인 시 0% (사후)
카메라	움직임 54.7%, 조명 변화 0%
수신 주기	레이더 55 ms 누락 0, 카메라 100 ms, UWB 531 ms
온도 예측	문헌 곡선 5분 앞 RMSE 0.81°C
전환 시간, Fail-Safe, 전력	결선 전 측정 (측정 계획 작성)

핵심: 카메라와 레이더를 합치고 점 근거를 확인하면 퇴장 뒤 오판이 사라진다

5. 개발 결과물의 차별성

선제 보호 열 예측 문헌 곡선 보정) + 예외 검증



시나리오 (TwinLab)	결과
Normal Risk	t = 35 s 보호 진입
No Occupant	카메라 오검출을 레이더가 걸러냄
mmWave Timeout	6 s 무응답 → FAIL_SAFE

그림 17. McLaren et al. (Pediatrics 2005) 그래프 읽기 값에 맞춘 열 모델 (우리 측정 아님)

❖ 구현 (메인 코드)

- ✓ 최근 10분 기울기 + 적응형 RC, 예측 60 s 안 35°C면 PROTECTION
- ✓ 합성 이력 시험: 34.5°C, 51 s 뒤 도달 예측 → 팬, 부저 요청 확인

❖ 한계

- ✓ 한 연구의 그래프 값 보정이며 실차 검증 아님
- ✓ 실장치 선제 출력 시험은 결선 전 수행. 현장 시연은 DEMO 온도 사용

핵심: 온도가 오르는 추세로 35°C 도달을 미리 계산해 60초 전에 보호한다

6. 파급력과 기대효과

시장성, 발전 가능성, 한계

❖ 시장과 적용

✓ Euro NCAP 2026 CPD 평가, 국내 통학 차량 하차 확인 의무

✓ 통학차량, 가족용 승용차, 렌터카, 카셰어링, 반려동물 동승

✓ 범용 보드와 공개 펌웨어, 양산 시 레이더 1칩 + MCU

❖ 발전 가능성

✓ CAN으로 창문, 공조, 비상등 직접 제어 (지금은 서보 모형 창문)

✓ 보호자 앱 푸시, 미응답 시 단계적 연락

✓ 거리 고정 레이더로 호흡 감지 (3차 측정 오차 0.4~1.4회/분, 2회)

❖ 현재 한계

✓ 실차 미검증, 실험은 실내와 전동차

✓ Pi 상시 ON: 이벤트 기반 활성화 범위만 절감 주장

✓ 호흡은 정확도 주장 안 함, 레이더는 재실 판단에만 사용

❖ 결선 발표(11/6)까지 남은 일

✓ UWB 줄자 5 m 이탈 시험, 상태별 전력 실측 (12V 전류 + USB 전력계), 상태 전환 시간, Fail-Safe 장애 주입 고장별 10회

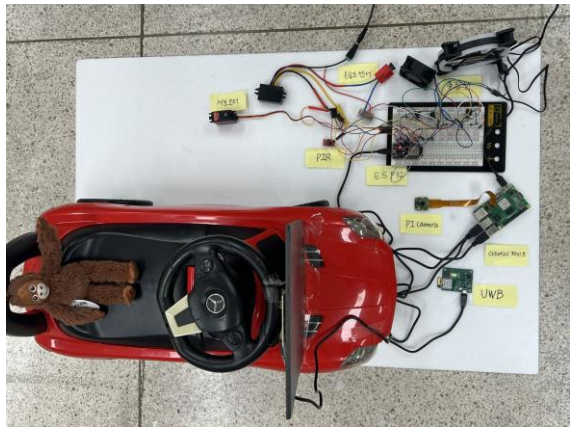
✓ 퇴장 뒤 유령 추적 대책: static2free 후보 비교 + 점 근거 확인을 메인 코드에 반영

핵심: **기존 차량에 붙이는 모듈로, 남은 과제는 실차 측정과 전력 실측**

7. 개발 일정 및 업무 분장

업무 분장

No.	구분	성명	참여 인원의 업무 분장
1	팀장	윤현서	블록 A: 12V 전원 트리, 비상정지, MOSFET 팬, 부저 구동, ESP32 센서 노드 / 메인 통합
2	팀원	최서현	블록 C: UWB 2노드(차량측 TAG, 보호자측 ANCHOR), 이탈 판정 / 메인 통합
3	팀원	윤홍은	블록 B: Pi 5 세팅, Camera Module 3 움직임 검출, mmWave 펌웨어, cfg, 수신 리더, 정지 착석 시험, TwinLab 시뮬레이터

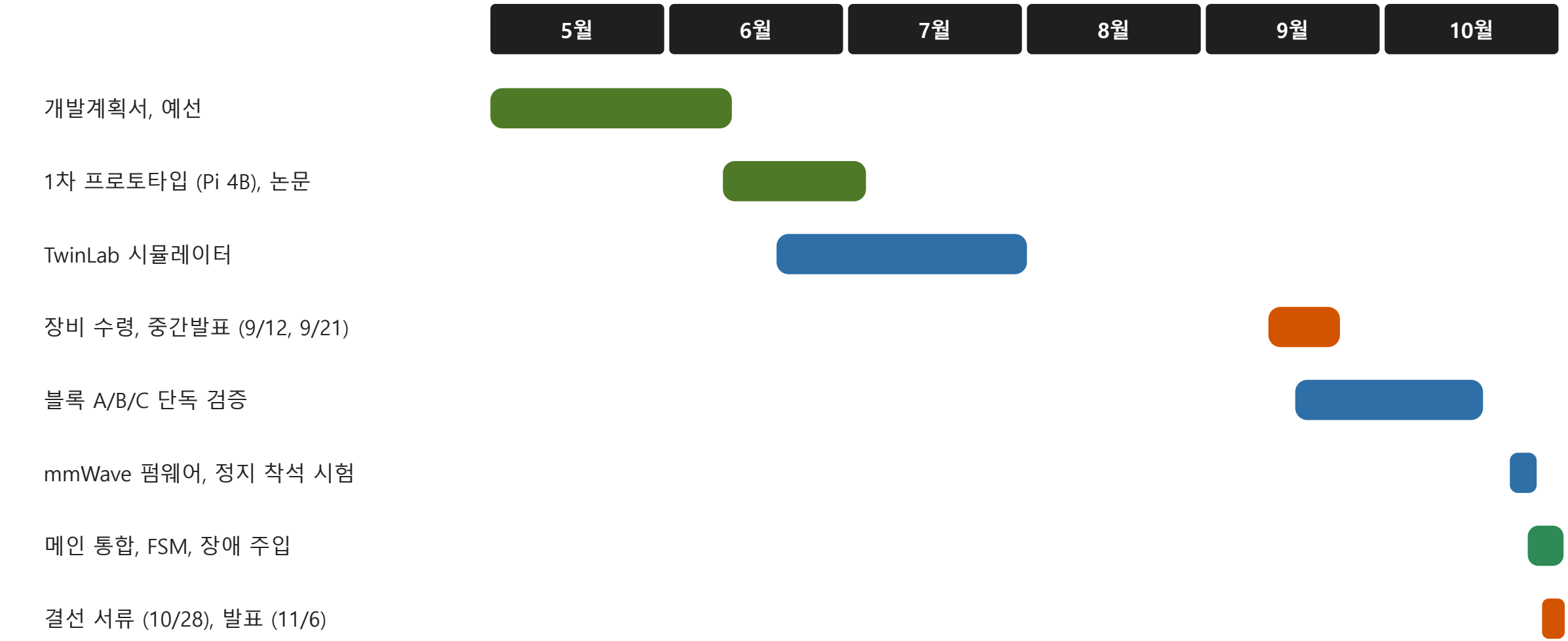


- ✓ **협업 방식** 블록별 단독 검증 → 인계 문서(HANDOFF) → 메인 통합
- ✓ **기록 공유** 시험마다 원본 CSV, 사진, SHA256을 회신 패키지로 전달
- ✓ **코드 관리** GitHub Organization(SafeGuard-EWHA)에서 각자 계정으로 커밋

핵심: **3명이 블록 하나씩 맡아 검증하고 인계 문서로 합쳤다**

7. 개발 일정 및 업무 분장

개발 일정



핵심: **9월 장비 수령 뒤 6주 동안 블록 검증과 통합**

경청해 주셔서 감사합니다.

두고내리지말아조 (윤현서, 최서현, 윤홍은)

소스코드 github.com/SafeGuard-EWHA/2026ESWContest_mobility_DugoNaerijiMarajo
시연 영상 youtu.be/[시연 영상 업로드 후 주소 입력]